BRAIN-CHIP COMMUNICATION · 2050

INNER VOICE

2050년, 뇌 안의 칩 하나로 생각을 주고받는다

뇌 안의 칩이 **생각을 말로 읽어 상대의 뇌에 그대로 전하고**, 언어가 다르면 AI가 번역한다. 입과 귀를 거치지 않으니 **장애와 언어의 경계가 대화에서 사라진다.**



2050년, 서울의 한 공원. 아무도 입을 열지 않지만 모두가 대화 중이다.

누구의	어떤 문제를	어떻게 바꾼다
말·소리·언어의 벽에 막힌 모든 사람의	입과 귀를 거쳐야만 하는 소통 방식을	뇌 안의 칩과 AI로 생각을 직접 주고받게 바꾼다

WHY BRAIN 왜 이어폰이 아니라 뇌 안의 칩인가

	이어폰 · 착용형	INNER VOICE · 뇌 안의 칩
보내기	입으로 말해야 한다	말하려고 생각만 하면 된다
받기	귀로 소리를 들어야 한다	귀를 거치지 않고 뇌로 받는다
말할 수 없는 사람	글자를 따로 입력해야 한다	다른 사람과 똑같이 대화
들을 수 없는 사람	화면 자막을 따로 읽어야 한다	다른 사람과 똑같이 대화
신호의 정밀도 과제가 달라 참고용 비교	머리 밖 대형 장비(MEG) 타자 과제 단어 61%[8]	신경세포 바로 옆 말 해독 단어 97.5%[3]

착용형으로는 왜 안 되나

머리 밖 센서는 **콘서트장 밖에서 공연을 듣는 것**과 같다. AI도 **신호에 없는 정보는 만들 수 없다.**

> **그래서 칩은 뇌 안에, 넣는 과정은 주사 한 번으로.**

CORE TECH 2050년 핵심 기술 구현 장면

사실 지금 구현됨 · 가설 팀이 그린 2050년

PART A 주사 한 번으로 뇌 안에 들어가는 칩

현재 임상시험 성공 사례

2024 · UC Davis · 환자 1명 [3]



두개골을 열어 전극을 심는다

머리 위 단자에 선을 연결해 외부 컴퓨터가 해석

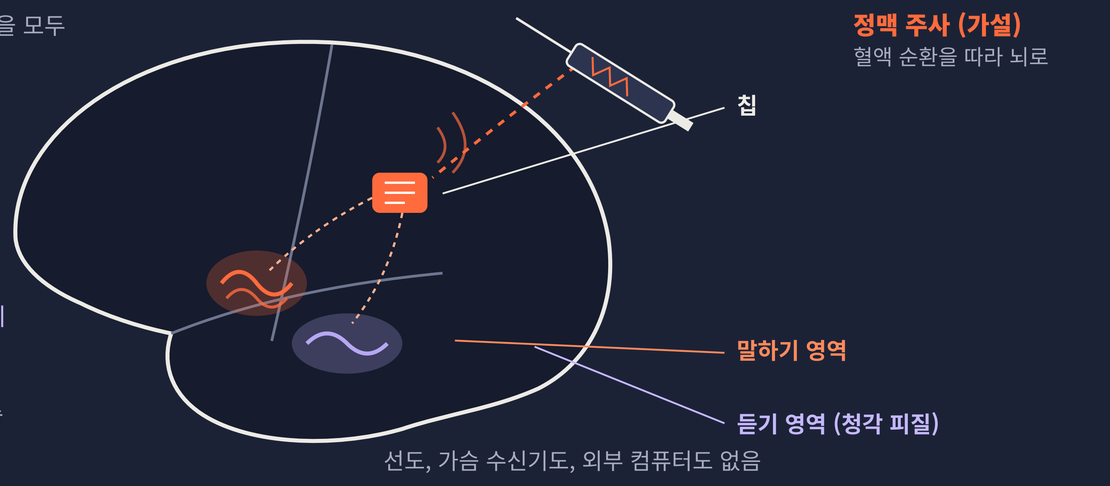
아직 제품이 아닌 임상시험 단계

말하기 영역 읽기만

2050 INNER VOICE

뇌를 열지 않고, 칩 하나가 읽기·넣기·AI 연산을 모두

1. **정맥 주사 한 번** — 칩이 혈액 순환을 따라 뇌까지
2. **목표 영역에 자리 잡기** — 신경세포 바로 옆, 수술 없이
3. **읽고, 넣는다** — 말하기 영역 = 읽기 · 듣기 영역 = 넣기
4. **칩 안의 AI가 해독** — 신호 전체 대신 해독한 말만 무선 전송



선도, 가슴 수신기도, 외부 컴퓨터도 없음

PART B 대화 한 번이 오가는 길

보내는 사람 → 01 말하려고 생각 (입은 가만히, 뇌에는 신호) [사실] → 02 칩이 읽기 (신경세포 신호 기록) [사실] → 03 · AI 의도 확인 (말하려는 생각만 통과) [가설] → 04 · AI 말로 해독 (단어에 말투·감정까지) [가설] → 05 무선 전송 (해독한 말을 상대 칩으로) [가설] → 06 · AI 맞춤 변환 (언어가 다를 때만 번역) [가설] → 07 뇌로 받기 (귀 없이 머릿속에서 들림) [가설] → 받는 사람

AI 01	AI 02	AI 03	AI 04	AI 05	AI 06
적은 신호로 정확히	**말할 생각만 통과**	**말투·감정까지**	**받는 사람에 맞게**	**뇌에 넣는 법을 학습**	**뇌를 지키는 보안**
적은 신호로도 정확히 해석	스치는 생각은 막고 말할 생각만	뇌 신호와 언어를 함께 배운 모델	내 목소리 그대로, 언어만 상대에 맞게	자극과 소리의 관계를 개인별 학습	침입·비정상 자극 즉시 차단
씨앗 말 해독 97.5%[3]	씨앗 생각 암호로 98% 이상 제어[7]	씨앗 속말 해독 최대 74%[7]	씨앗 이어폰 실시간 번역[6]	씨앗 뇌끼리 '예/아니오' 전달[2]	씨앗 팀 제안

SEEDS → 2050 씨앗은 이미 심어졌다

사실 연구·발표로 확인 · 가설 팀 추정

2019	2021	2024	2024	2026	2030s	2040s	2050
워싱턴대	UCSF	UC Davis	Synchron	Paradromics	가설	가설	INNER VOICE
뇌끼리 '예/아니오' 전달[2]	말 잃은 환자의 말을 단어로 해독[1]	임상시험에서 말 해독 97.5%[3]	머리 안 여는 혈관 이식 안전[4]	완전 이식형 장치 첫 사람 이식[5]	선 없는 무선 칩으로 말 해독	수술 없는 삽입, 뇌로 단어 전달	누구나 생각을 주고받는다

CHALLENGES 남은 벽과 넘을 기술

지금의 한계 [사실] → 필요한 미래 기술 [가설]

벽	지금	2050년에 필요한 기술	AI의 역할
전원·통신 가장 큰 벽	성공 사례는 머리 위 단자에 선 연결[3] · 완전 이식형도 가슴에 수신기를 둔다[5]	무선 충전되는 초저전력 칩	**칩 안에서 해독해 '말'만 전송** → 보낼 데이터·전력이 크게 줄어든다
뇌를 열어야 함	말 해독에 성공한 장치는 두개골을 열어 심는다[3]	주사로 넣어 정확한 위치에 자리 잡는 초소형 칩	칩이 놓인 위치에 맞춰 해독 방식을 스스로 학습
뇌에 넣기	뇌끼리 전달은 아직 '예/아니오' 수준[2]	듣기 영역을 정밀하게 자극하는 다채널 칩	사람마다 다른 뇌에 맞춰 자극 방법을 학습
안전·교체	평생 사용한 자료는 아직 없다	생체 친화·회수 가능한 소재	이상 징후 감지, 기능은 소프트웨어로 업데이트
해킹	뇌에 넣을 수 있다면 남이 넣을 수도 있다	뇌 신호 암호화, 침입 차단	비정상적인 접근·자극 명령을 즉시 차단

ETHICS 질문과 우리의 답

팀 제안

생각의 사생활
생각은 누가 보호하나?
칩 밖으로는 해독된 말만 나가고, 생각 원본은 저장하지 않는다

격차
칩이 없는 사람은?
칩이 없어도 이어폰·화면으로 같은 대화망에 연결된다

쓰지 않을 자유
말로 대화할 권리
칩 없이도 모든 공공서비스를 이용하고, 칩은 언제든 끌 수 있다

정체성
AI가 다듬은 말도 나의 말일까?
보내기 전에 확인하고, '원문 그대로 보내기'를 고를 수 있다

9팀 박준우 — 기획 총괄 · 서비스 설계
김나연 — 기술 조사 · 사실 검증
Farnood — 시각화 · 미래 장면

출처 [1] Moses et al., NEJM 2021 · UCSF (2021.7) [2] UW News (2019.7.1) · Jiang et al., Scientific Reports 2019 [3] UC Davis Health (2024.8) · Card et al., NEJM 2024 [4] BusinessWire (2024.9.30) · Synchron COMMAND 연구 [5] Michigan Medicine (2026.6) · Paradromics Connect-One 첫 이식 (FDA 임상 승인 2025.11) [6] 아시아경제 (2025.11.4) · 에어팟 실시간 번역 한국어 지원 [7] Kunz et al., Cell (2025.8) · Interesting Engineering (2025.8.14) [8] The Next Web (2026.7.1) · Meta Brain2Qwerty v2 (MEG, 타자 과제)

사실 출처로 확인 · 가설 연구의 연장선에서 본 팀 추정 · 팀 제안 팀 설계 · AI 활용 자료 조사·문안·도식 초안에 Claude 활용. 출처 원문으로 확인된 내용만 '사실'로 표기